

Documentación Técnica: Aplicaciones Hendaya

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo proporcionar la información técnica necesaria para comprender, mantener y extender la plataforma "Aplicaciones Hendaya". Esta aplicación web gestiona múltiples procesos internos y operativos, ofreciendo una estructura modular.

2. Tecnologías y Lenguajes de Programación

El proyecto ha sido desarrollado utilizando un stack moderno basado en el ecosistema de JavaScript/TypeScript, garantizando escalabilidad y un rendimiento óptimo.

2.1. Frontend y Core

- **Framework Principal:** Next.js (versión 16.2), haciendo uso del App Router.
- **Librería de UI:** React (versión 19).
- **Lenguaje Base:** TypeScript, que proporciona tipado estático y mayor seguridad en el código.
- **Estilos:** TailwindCSS v4, para un diseño responsive y utilitario.
- **Componentes de UI y Gráficos:** Recharts para la visualización de datos.

2.2. Backend y Base de Datos

- **Base de Datos:** PostgreSQL (indicado en el archivo Prisma schema).
- **ORM (Object-Relational Mapping):** Prisma ORM v5, encargado de la gestión, migraciones y tipado estricto de la base de datos.
- **Autenticación y Seguridad:** JWT (JSON Web Tokens) mediante la librería `jsonwebtoken` y `jose`, además de `bcryptjs` para el cifrado de contraseñas.
- **Envío de Correos:** Nodemailer.

2.3. Otras Herramientas y Dependencias

- **Generación y Manejo de Archivos:**
 - `jspdf`, `pdf-parse`, `pdfjs-dist` y `html2canvas-pro` para la manipulación y exportación de PDFs.
 - `exceljs`, `xlsx` para la generación y lectura de documentos de Excel.
 - `archiver`, `adm-zip`, `jszip` para el manejo de archivos comprimidos (.zip).
- **Manejo de Fechas:** `date-fns`.
- **Identificadores Únicos:** `uuid`.

3. Repositorio y Entorno de Desarrollo

Para que otro desarrollador pueda tomar el control, realizar cambios o configurar un entorno local, debe seguir las siguientes instrucciones y utilizar los enlaces proporcionados.

- **Repositorio de GitHub:**
`https://github.com/hdyaforms-hub/Aplicaciones_Hendaya.git`
- **Comandos de Clonación:**

```
```bash
git clone https://github.com/hdyaforms-hub/Aplicaciones_Hendaya.git
cd Aplicaciones_Hendaya
```
```
- **Instalación de Dependencias:**

```
```bash
npm install
```
```
- **Ejecución en Entorno Local:**

```
```bash
npm run dev
```
```

(El proyecto se levantará en el puerto 3001 por defecto).

4. Estructura de Módulos (Directorio `src/app/dashboard`)

La plataforma cuenta con un panel de administración (`dashboard`) que agrupa diversas funcionalidades mediante módulos. A continuación, se detalla qué hace cada uno:

- **areas:** Gestión y administración de las diferentes áreas operativas de la empresa.
- **ayuda:** Módulo de soporte, documentación o preguntas frecuentes para el usuario.
- **calculadora:** Herramienta interna de cálculo, probablemente destinada al cálculo de raciones, porciones o presupuestos.
- **configuracion:** Ajustes generales del sistema, variables y parámetros globales.
- **formularios:** Motor para la definición, programación (`FormSchedule`) y envío (`FormSubmission`) de formularios dinámicos.
- **ingreso-raciones:** Módulo especializado para el registro y control de las raciones alimenticias ingresadas.
- **mantenedor:** Panel para el mantenimiento de entidades maestras (CRUDs generales de la base de datos).
- **matriz-riesgo:** Gestión de la matriz de riesgos (con entidades como `MatrizRiesgo2026`, `MatrizConfigPregunta`, `MatrizMitigacion`), enfocado en la prevención y evaluación de riesgos.
- **productos:** Catálogo de productos, control de inventario y alertas asociadas (ej. retornos de productos).
- **reports:** Generación y exportación de reportes operativos, cruces de información y auditorías.
- **retiro-saldos:** Control de retiros y saldos, con cabecera y detalle para registrar transacciones de saldos.
- **roles:** Administración de los roles de acceso del sistema (RBAC) y definición de permisos.
- **solicitud-gas:** Flujo y gestión de solicitudes y consumos de gas.
- **solicitud-pan:** Flujo para la solicitud, distribución y control del pan.
- **tablero:** Panel principal o Dashboard inicial donde se visualizan los KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento) y resúmenes.
- **trabajos-preventivos:** Registro y seguimiento de las actividades de mantenimiento y trabajo preventivo en colegios o sucursales.
- **users:** Módulo para la creación, edición, baja y gestión de los usuarios que acceden al sistema.

5. Resumen de Modelos de Base de Datos Principales

La base de datos, orquestada por Prisma, incluye decenas de tablas altamente relacionales. Algunas de las más relevantes son:

- **Seguridad:** `User`, `Role`, `Area`, `Sucursal`.
- **Operaciones de Alimentación:** `IngRacion`, `SolicitudPan`, `Preparaciones`, `Minutas`, `Raciones`.
- **Mantenimiento y Riesgos:** `MatrizRiesgo2026`, `TrabajoPreventivo`.
- **Inventario y Recursos:** `Productos`, `SolicitudGas`, `Mat\_ConsumoGas`.
- **Comunicaciones:** `EmailConfig`, `ListaCorreo`, `PlantillaCorreo`, `NotificacionPantalla`.

Este documento sirve como un punto de partida técnico y arquitectónico para cualquier desarrollador que se integre al proyecto `Aplicaciones\_Hendaya`.